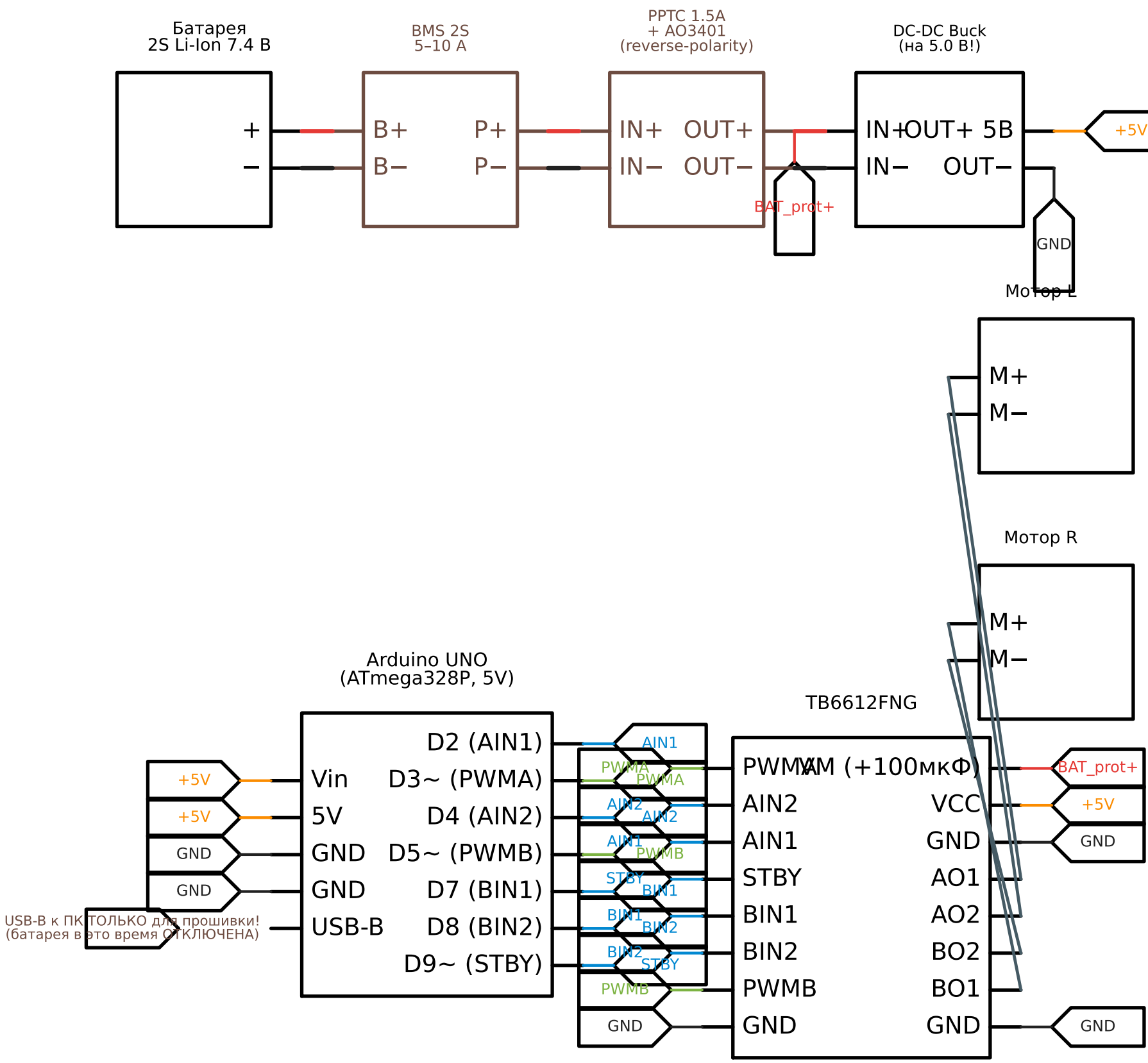



СХЕМА ДЛЯ ТЕСТА МОТОРОВ ЧЕРЕЗ ARDUINO UNO
(временная — пока ждём новые XIAO ESP32-S3 Sense)

ТЕГИ С ОДИНАКОВЫМ ИМЕНЕМ = СОЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ ШИНОЙ (стиль KiCad/Altium):
+5V · BAT_prot+ · GND · PWMA · PWMB · AIN1 · AIN2 · BIN1 · BIN2 · STBY

ЦВЕТ ПРОВОДА = ФУНКЦИЯ:
красный — VM/батарея 7.4В · оранж. — 5В питание логики
зелёный — PWM · синий — направление IN1/IN2/STBY
серый — выходы моторов · чёрный — GND · коричневый — защиты

ПОРЯДОК ПИТАНИЯ: Bat → BMS → PPTC+RP-FET → Buck → +5V → Arduino Vin/5V → TB6612 VCC
└→ TB6612 VM (через BAT_prot+)

ПИНЫ Arduino UNO ↔ TB6612FNG:
D2→AIN1 D3~→PWMA D4→AIN2 (левый мотор A)
D5~→PWMB D7→BIN1 D8→BIN2 (правый мотор B)
D9~→STBY (программный enable — LOW=драйвер отключён, HIGH=работает)
Arduino 5V → TB6612 VCC; GND общий (Arduino + TB6612 + Battery −)
TB6612 VM ← BAT_prot+ (7.4 В после защит)

ПРОТОКОЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СТРОГО ПО ШАГАМ — НЕ НАРУШАТЬ):
1. Батарея ОТКЛЮЧЕНА → подключить USB → прошить скетч.
2. ОТКЛЮЧИТЬ USB.
3. Подключить батарею (через защитный блок).
4. Тестировать. При необходимости менять скетч → шаг 1.
НИКОГДА не подключай USB+батарею одновременно. Это убило XIAO
(см. docs/dev-log.md, инцидент 2026-05-26).